

- 1)(8 P.) Berechnen Sie die Anzahl derjenigen 6-elementigen Teilmengen von  $\{1, 2, 3, \dots, 15\}$ , die höchstens 2 Elemente der Menge  $\{1, 2, 3\}$  und genau 3 Elemente der Menge  $\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  enthalten.  
(Begründen Sie Ihre Antwort so, dass der Rechenweg nachvollziehbar ist!)